

অধ্যায়-৯

৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারাপ্ট ইন্টারফেস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ইন্টারাপ্ট (Interrupt) বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৭, ২১'পরি, BPSC-19, JGTDSL-21

উত্তরঃ Interrupt মানে চলমান কাজের বিঘ্ন ঘটানো। মাইক্রোপ্রসেসরের প্রতি বিশেষ ধরনের অনুরোধকে Interrupt বলা হয়। Interrupt এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সার্ভিস রুটিন সম্পন্ন করার জন্য μp কে অনুরোধ করা হয়।

***** ২। হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Hardware Interrupt) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১১, ১১'পরি

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসরের পিন বা সিগন্যালের মাধ্যমে যে সকল Interrupt সংঘটিত হয়, তাদেরকে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলে।
যেমন : INTR, NMI পিনগুলোর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হতে পারে।

*** ৩। সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Software Interrupt) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১১'পরি, ১৬, ২০, ২১, ২৪'পরি

উত্তরঃ Instruction এর মাধ্যমে যে সকল Interrupt সংঘটিত হয়, তাদেরকে সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : INT এবং INTO Instruction এর মাধ্যমে Software Interrupt সংঘটিত হতে পারে।

* ৪। ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট (Internal Interrupt) কী?

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ কোনো অপারেশনের ফলে যে সকল ইন্টারাপ্টের সৃষ্টি হয়, তাদেরকে ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে চাইলে Divided by Zero ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হয়।

*** ৫। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর (Interrupt Vector) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়- ২২

উত্তরঃ Interrupt Service প্রক্রিয়ার Starting Address কে ইন্টারাপ্ট ভেক্টর বা ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেস পয়েন্টার বলা হয়।

**৬। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিল (Interrupt Vector Table) কী?

উত্তরঃ ইন্টারাপ্টের জন্য ব্যবহৃত Interrupt Address Pointer বা Interrupt Vector সমূহ একটি টেবিলে সাজানো থাকে। এই টেবিলকে ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিল বা ইন্টারাপ্ট পয়েন্টার টেবিল বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 8086 μ p এর ইন্টারাপ্টসমূহ কয়টি গ্রুপে ভাগ করা যায় ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৮, ২৩, ২৪'পরি, JGTDSL-২১

উত্তরঃ 8086 μ p এ তিনটি উৎস হতে ইন্টারাপ্ট আসতে পারে। যথা :

- i) হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Hardware Interrupt)
- ii) সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Software Interrupt) এবং
- iii) ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট (Internal Interrupt)

8086 μ p এ ইন্টারাপ্টকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) প্রি-ডিফাইন্ড ইন্টারাপ্ট (Pre-defined Interrupt)
- ii) ইউজার ডিফাইন্ড সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট (User defined Software Interrupt) এবং
- iii) ইউজার ডিফাইন্ড হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট (User defined Hardware Interrupt)

মাস্কিং (Masking) এর উপর ভিত্তি করে 8086 μ p এর ইন্টারাপ্টসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট (Non-Maskable Interrupt)
- ii) মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট (Maskable Interrupt)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারাপ্টের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ 8086 μp এ তিনটি উৎস হতে ইন্টারাপ্ট আসতে পারে। যথা :

- i) হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Hardware Interrupt)
- ii) সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট (Software Interrupt) এবং
- iii) ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট (Internal Interrupt)

8086 μp এ ইন্টারাপ্টকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) প্রি-ডিফাইন্ড ইন্টারাপ্ট (Pre-defined Interrupt)
- ii) ইউজার ডিফাইন্ড সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট (User defined Software Interrupt)
- iii) ইউজার ডিফাইন্ড হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট (User defined Hardware Interrupt)

মাস্কিং (Masking) এর উপর ভিত্তি করে 8086 μp এর ইন্টারাপ্টসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট (Non-Maskable Interrupt)
- ii) মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট (Maskable Interrupt)

হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট : মাইক্রোপ্রসেসরের পিন বা সিগন্যালের মাধ্যমে যে সকল Interrupt সংঘটিত হয়, তাদেরকে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : INTR, NMI পিনগুলোর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হতে পারে।

সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট : Instruction এর মাধ্যমে যে সকল Interrupt সংঘটিত হয়, তাদেরকে সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : INT এবং INTO Instruction এর মাধ্যমে Software Interrupt সংঘটিত হতে পারে।

ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট : মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ কোনো অপারেশনের ফলে যে সকল ইন্টারাপ্টের সৃষ্টি হয়, তাদেরকে ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে চাইলে Divided by Zero ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হয়।

প্রি-ডিফাইন্ড ইন্টারাপ্ট : Type 0 থেকে Type 4 পর্যন্ত ইন্টারাপ্টকে প্রি-ডিফাইন্ড ইন্টারাপ্ট বলা হয়। এই ধরনের ইন্টারাপ্টসমূহ Intel কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত।

যেমন :

Type 0 Interrupt হলো Divided by Zero Interrupt

Type 1 Interrupt হলো Single Step Interrupt

Type 2 Interrupt হলো Non-Maskable Interrupt

Type 3 Interrupt হলো Breakpoint Interrupt

Type 4 Interrupt হলো Overflow Interrupt.

ইউজার ডিফাইন্ড সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট : INT Instruction এর মাধ্যমে যে ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হয়, তাকে ইউজার ডিফাইন্ড সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : INT 21H. কোনো Instruction কে নির্বাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইউজার ডিফাইন্ড হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট : INTR পিনের মাধ্যমে কোনো ইন্টারাপ্ট সংঘটিত হলে, তাকে ইউজার-ডিফাইন্ড হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলা হয়। যেমন INTR পিনে হাই সিগন্যাল আসলে এবং ইন্টারাপ্ট ফ্লাগ বিট সেট থাকলে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর ২ টি ইন্টারাপ্ট অ্যাকোনলেজ সাইকেল উৎপন্ন করে। সাধারণত INTR পিনের সাথে 8259 প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলারের (PIC) সংযোগ থাকে। প্রথম ইন্টারাপ্ট অ্যাকোনলেজ সাইকেলের সাহায্যে 8259-কে প্রস্তুত হতে বলা হয়। দ্বিতীয় ইন্টারাপ্ট অ্যাকোনলেজ সাইকেলে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর লোয়ার ৮ বিট ডাটা বাসের সাহায্যে 8259 হতে ইন্টারাপ্ট টাইপ গ্রহণ করে।

নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট : যে সকল ইন্টারাপ্টের জন্য μp অবশ্যই সার্ভিস রুটিন সম্পন্ন করে, তাকে নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট বলে।

INTR ছাড়া বাকি সব ইন্টারাপ্টই নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট।

মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট : যে সকল ইন্টারাপ্টের জন্য μp সার্ভিস রুটিন সম্পন্ন করতে পারে আবার নাও পারে, তাকে মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট বলে।

যেমন : INTR সিগন্যালের মাধ্যমে প্রদত্ত ইন্টারাপ্টকে মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট বলে।

*** ২। Intel 8086 μ p এর Interrupt Vector Table

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৪

উত্তরঃ

Memory Address	Table Entry	Vector Definition
3FE	CS 25	Vector 255 ₁₀
3FC	IP 255	
		User Available
82	CS 32	
80	IP 32	Vector 32 ₁₀
7E	CS 31	Vector 31 ₁₀
7C	IP 31	
		Reserved
16	CS 5	
14	IP 5	Vector 5
12	CS 4	Vector 4-Overflow
10	IP 4	
0E	CS 3	Vector 3-Breakpoint
0C	IP 3	
0A	CS 2	Vector 2-NMI
08	IP 2	
06	CS 1	Vector 1-Single-Step
04	IP 1	
02	CS Value – Vector 0 (CS 0)	Vector 0-Divide Error
00	IP Value – Vector 0 (IP 0)	

← 2 Bytes →

চিত্র : 8086-এর ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিলের ম্যাপিং

ভেক্টর 0 বা টাইপ 0 পয়েন্টার : টাইপ 0 ইন্টারাপ্টের জন্য ব্যবহৃত ইন্টারাপ্ট পয়েন্টারকে ভেক্টর 0 বা টাইপ 0 পয়েন্টার বলা হয়। এই পয়েন্টারের জন্য মেমরির 00000_H হতে 00003_H পর্যন্ত লোকেশন ব্যবহৃত হয়। এই ইন্টারাপ্ট পয়েন্টার ব্যবহৃত হয় ডিভাইড এররের জন্য। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে চাইলে ইন্টার্নালি এই ইন্টারাপ্ট উৎপন্ন হয়। এই ইন্টারাপ্ট উৎপন্ন হলে ডিভাইড এরর ইন্টারাপ্ট সার্ভিস

রুটিনে যাবার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর 00_H এবং 01_H লোকেশন হতে IP এর ভ্যালু গ্রহণ করে। অতঃপর 02_H এবং 03_H লোকেশন হতে CS এর ভ্যালু গ্রহণ করে। সংগৃহীত IP এবং CS-এর ভ্যালুর মাধ্যমে ডিভাইড এরর ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিনের জন্য ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তৈরি করে। উক্ত ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হতে ইনস্ট্রাকশন নির্বাহ শুরু হয়।

ভেক্টর ১ : সিঙ্গেল স্টেপ ফিচারের জন্য সিঙ্গেল স্টেপ ইন্টারাপ্ট ব্যবহৃত হয়। সিঙ্গেল স্টেপ ইন্টারাপ্টের জন্য ভেক্টর ১ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ট্রাপ ফ্লাগ TF কে সেট থাকতে হয়। কিছু কিছু মনিটর প্রোগ্রাম এবং ডিবাগার প্রোগ্রামে স্টেপ ফিচার থাকে।

ভেক্টর ২ : NMI পিনে হাই সিগন্যাল প্রদত্ত হলে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর ভেক্টর ২ এর সাহায্যে নির্ধারিত সার্ভিস রুটিনের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তৈরি করে।

ভেক্টর ৩ : ব্রেকপয়েন্ট ইন্টারাপ্টের জন্য ভেক্টর ৩ ব্যবহৃত হয়। কোনো সিস্টেমে ব্রেকপয়েন্ট ফাংশন ব্যবহারের জন্য ব্রেকপয়েন্ট ইন্টারাপ্ট ব্যবহৃত হয়।

ভেক্টর ৪ : ওভারফ্লো ইন্টারাপ্টের জন্য ভেক্টর ৪ ব্যবহৃত হয়। INTO (Interrupt on Overflow) ইনস্ট্রাকশন নির্বাহের সময় ওভারফ্লো ফ্লাগ (OF) সেট থাকলে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর টাইপ ৪ ইন্টারাপ্ট বা ওভারফ্লো ইন্টারাপ্ট উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে ওভারফ্লো ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিনের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তৈরি করার জন্য 8086 মাইক্রোপ্রসেসর ভেক্টর ৪ কে ব্যবহার করে।

ভেক্টর ৫-ভেক্টর ৩১ : ভেক্টর ৫ থেকে ভেক্টর ৩১ পর্যন্ত ২৭ টি ভেক্টর 8086 মাইক্রোপ্রসেসরে ব্যবহৃত হয় না। কারণ 8086 মাইক্রোপ্রসেসরে

ইন্টারপট টাইপ ৫ থেকে টাইপ ৩১ পর্যন্ত ২৭ টি ইন্টারপট ইন্টেল কর্তৃক সংরক্ষিত রয়েছে।

ভেক্টর ৩২-ভেক্টর ২৫৫ : ইন্টারপট টাইপ ৩২ থেকে টাইপ ২৫৫ পর্যন্ত ২২৪ টি ইন্টারপট ব্যবহারকারী ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। এসকল ইউজার ডিফাইন্ড ইন্টারপটের জন্য ভেক্টর ৩২ থেকে ২৫৫ ব্যবহৃত হয়।